

· 临床研究 ·

中国睡眠障碍量表的研制及信效度检验

张理义 孔令明 张其军 陶凤燕 马爱国 刘云 高玉芳 涂德华 苏为吉 王丽杰

【摘要】 目的 研制中国睡眠障碍量表, 检验其信效度。**方法** 通过文献回顾、预测验等构建问卷, 并采用探索性因素分析、验证性因素分析、相关分析、*t* 检验、方差分析等方法修订问卷, 检验其信效度。**结果** 1) 量表的内部一致性系数为 0.822, 重测信度为 0.865, 分半信度为 0.796。2) 探索性因素分析抽取了日间功能、失眠、嗜睡、运动性异常睡眠及非运动性异常睡眠五个因子, 可解释总变异的 49.069%, 另包含一个掩饰分量表; 验证性因素分析发现 χ^2/df 、RMSEA、RMR、GFI、AGFI、NFI、CFI 分别为 3.412、0.068、0.015、0.897、0.953、0.904、0.930。3) 各分测验与总分的相关系数在 0.372~0.864 之间, 各分测验间相关在 0.089~0.524 之间 ($P < 0.01$)。4) 总分与匹兹堡睡眠质量指数及其各分测验存在中、高度相关, 量表的各分测验得分与上述问卷总分及其中多数分测验存在一定相关。**结论** 中国睡眠障碍量表的信效度指标均基本符合心理测量学要求, 可作为中国人睡眠障碍筛查工具。

【关键词】 睡眠问题; 中国人; 因素分析; 信效度检验

Development of Chinese People' Sleep Disorders Scale and test of Its Reliability and Validity

Zhang Liyi*, Kong Lingming, Zhang Qijun, Tao Fengyan, Ma Aiguo, Liu Yun, Gao Yufang, Tu Dehua, Su Weiji, Wang Lijie, Lu Fang, Song Wendang, Zhang Xinzong, Meng Xinzhen, Wang Yiniu, Xie Hongbo, Zhou Xiaodong. * Mental Diseases Research Center of PLA, 102nd Hospital of PLA, Changzhou 213003 China

Corresponding author: Zhang Liyi, E-mail: zly102@126.com

【Abstract】 Objective To develop a Chinese military personnel sleep disorders Scale (CPSDS) and test its reliability and validity. **Methods** We primarily made the scale by literature review and pretest, and revised it by both exploratory factor and confirmatory factors analysis, then determined its reliability and validity by factor - analysis, correlation - analysis, *t* - test, variance analysis, and so on. **Results** 1) The coefficient of internal consistency is 0.822, test - retest reliability is 0.865, and split - half reliability is 0.796. 2) We extract five factors by exploratory factor analysis - daytime function, insomnia, lethargy, motile abnormal sleep and immotile abnormal sleep, which can explain 49.069% of total variation, there was still a lie subscale; The result of confirmatory factor analysis shows that χ^2/df , RMSEA, RMR, GFI, AGFI, NFI, CFI are 3.412, 0.068, 0.015, 0.897, 0.953, 0.904, 0.930 respectively. 3) The correlative coefficients between subtests and CPSDS are ranged from 0.372 to 0.864 ($P < 0.01$). The correlative coefficients among subtests are ranged from 0.089 to 0.524. 4) The CPSDS is correlated with Pittsburgh sleep quality index (PSQI) and its subtests. Scores of subtests of this scale are moderately correlated with PSQI and their subtests. **Conclusion** Reliability and validity of CPSDS meet the fundamental principle of psychometrics, and it can be used for screening of sleep disorder in military personnel.

【Key Words】 Sleep disorder; Chinese people; Factor analysis; Reliability and validity test

睡眠是人类与其他动物的重要生理现象之一, 是身体机能复原、整合和巩固记忆等过程的

重要环节, 对机体的健康至关重要。睡眠障碍是指睡眠质和量的异常, 或是在睡眠时发生的某些

基金项目: 国家科技支撑计划项目 (编号: 2009BAI77B01); 南京军区 2012 年医学科技创新课题项目 (编号: 12MA002)

作者单位: 213003 江苏常州, 解放军第 102 医院全军心理疾病防治中心 (张理义, 孔令明); 江苏省宁波市江北区 92919 部队医院心理科 (张其军); 江苏省南通市崇川区体臣卫校 (陶凤燕); 江苏省南京市海军指挥学院卫勤系 (马爱国); 安徽省阜阳市第三人民医院精神科 (刘云); 江苏省常州市妇幼保健院 (高玉芳); 安徽省马鞍山市中心医院精神科 (涂德华); 浙江省宁波市 92899 部队 (苏为吉); 山东省烟台市解放军第 107 医院精神科 (王丽杰)

通信作者: 张理义, E-mail: zly102@126.com

临床症状,包括睡眠过少、睡眠过多、睡眠维持障碍、睡行症、夜惊等。它不仅是多种心理障碍、精神障碍及躯体疾病的重要症状之一,同时还是引起多种躯体疾病及心理障碍的重要因素,对机体免疫、情绪、认知等有较大影响。研究数据显示,不同种类睡眠障碍在各人群中的发病率均较高,造成较重的经济负担,且有不断增加的趋势^[1-5]。社会节奏的加快,个体面临更大的压力和挑战,而责任感、抑郁、生活质量等应激均与睡眠问题相关^[6-10]。

目前,关于睡眠和睡眠障碍测评工具的研究相对少见。国内经过严格、科学检验的睡眠及睡眠障碍测量问卷主要有《中国军人睡眠质量量表》和《睡眠障碍评定量表》。由崔红、胡军生、王登峰研制的《中国军人睡眠质量量表》主要用于中国军人睡眠质量的评估,包含情绪状态、睡眠效果、睡眠感受、睡眠可持续性、睡眠潜伏期和日间功能六个因子。经检验,其信效度尚令人满意^[11]。但问卷所包含的睡眠障碍的维度较少,主要是失眠的诸方面。肖卫东、刘平等根据中国精神障碍分类与诊断标准,并借鉴其他睡眠障碍评定量表研制《睡眠障碍评定量表》,用以评定失眠的不同临床类型。检验结果显示,其信效度尚好^[12],但仅用于失眠的评估。国内较为通用的睡眠障碍量表仍是 PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index) 及其中国修订版,主要用于器质性或非器质性睡眠障碍患者的睡眠质量评估^[13]。

国外关于睡眠障碍的测量最常用的工具也是 PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index),但它是整体评估,缺乏针对性^[13],而且 PSQI 的各因子存在概念不清或重复等问题,可影响睡眠障碍评估的可靠性;另有一些检测某类睡眠障碍的问卷,如 Epworth Pondering Scale (EPS)、Standford Sleep Scale (SSS) 主要用来测量白天睡眠程度。应临床诊疗对睡眠障碍测验要求的提升,后来,

渐出现一些用于测量两类或多类睡眠障碍的测评工具。如柏林问卷和北欧基本睡眠问卷可检测两组睡眠障碍。但由于相关评估工具条目过多,难以适用于普通人群的睡眠障碍筛查。

近来,有研究证实全球睡眠评估问卷 (GSAQ, Roth et al, 2002) 是较为科学、合理且有效的睡眠障碍测量工具,能测量或预测失眠、睡眠呼吸暂停综合征、精神障碍所致失眠、不宁腿综合征、周期性肢体运动障碍、异态睡眠等睡眠问题^[14]。但量表的研制过程中所选的健康受试者太少,因此,能否将其用于评估与预测普通人群的睡眠障碍仍需验证,且其未涉及嗜睡等较常见的睡眠问题。2005 年 Spoormaker 等研制了 Sleep-50 问卷,是自评问卷,共 50 个条目。不仅包含个体对睡眠情况的主诉和 DSM-IV-TR 中列举的睡眠障碍,还包含了一些睡眠的影响因素^[15]。是较为全面的睡眠障碍测量问卷,个别研究提示其信效度尚可,但将其用于国内各人群睡眠障碍的测量,尚存在跨文化等因素需考虑。

综上所述,国外现有的睡眠障碍量表取样较局限,可影响样本的代表性;而且存在信效度指标、理论结构不理想等问题^[16-19]。国内关于睡眠障碍评估工具的研究相对匮乏,且大都只涉及失眠,针对多种睡眠障碍评估技术仍是空白。因此,在广泛查阅国内外文献及流行病学资料基础上,结合临床经验,对睡眠障碍的内涵进行新的理论建构,并设计量表的因子构成,研制中国睡眠障碍量表,用于对普通人群睡眠障碍的筛查和评估,对提高广大人民群众的心身健康水平具有重大意义。本文应睡眠障碍测量所需,以普通人群为样本研制睡眠障碍评估量表,现就该量表的信度和效度检验报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象 采用随机整群抽样方法,抽取我国有关省地区正常人群的两个样本:A 样本

(648 人)、B 样本 (760 人), 排除心身疾病、精神疾病及酒精依赖等, 尽量考虑样本的年龄、职务、文化程度的比例等, 使抽样具有代表性。最终获得 A 样本有效问卷 641 份, 其中年龄 18~58 岁, 平均年龄 (28.57 ± 6.93) 岁; 高中学学历 382 例 (59.59%), 大专及以上学历者 259 例 (40.41%); 已婚者 82 例 (12.79%), 未婚者 559 例 (87.21%)。B 样本有效问卷 755 份, 其中年龄 18~59 岁, 平均年龄 (23.57 ± 10.32) 岁; 高中学学历 412 例 (54.57%), 大专及以上学历 343 例 (45.43%); 已婚者 90 例 (11.92%), 未婚者 655 例 (86.75%)。质量控制: 受试者知情同意, 并经伦理委员会批准, 所有测验不填写姓名, 其中以下三项剔除: 1) 回答项目不全; 2) 连续、胡乱作答; 3) 掩饰量表得分超过 1 个均数加 1.96 个标准差, 满足其一即作为无效问卷给予剔除。

1.2 问卷编制根据 DSM - IV、CCMD - 3、ICSD - 2 和相关文献对睡眠障碍的描述, 参考以往问卷的诸方面, 并通过与被试晤谈及预测验的方法构建问卷基本理论框架, 初步形成含 60 个条目的睡眠问题测量问卷, 涵盖睡眠障碍中的失眠、嗜睡、呼吸相关睡眠障碍、睡眠 - 觉醒节律障碍, 另包含检测睡眠问题对日间功能影响以及掩饰分量表。量表采用四级计分法, 即 1: 从不; 2: 偶尔; 3: 经常; 4: 总是。

1.3 统计学方法 采用 SPSS 17.0 统计软件对 A 样本进行探索性因素分析, 并计算其内部一致性系数、重测信度、分半信度, 以及各量表及其因子间相关, 以确定问卷的信效度; 运用 Amos 17.0 对 B 样本进行验证性因素分析以检验该问卷五因子结构模型的拟合程度。

2 结果

2.1 量表效度分析

2.1.1 探索性因素分析对 A 样本数据进行探索性因素分析, 多次旋转后以: 1) 因子负荷值小

于 0.300; 2) 重复高负荷; 3) 仅一两个条目形成一个因子, 为标准剔除不适合条目。最终形成包含 29 个条目的中国睡眠障碍量表 (Chinese People's sleep disorders scale, CPSDS)。探索性因素分析中抽样适当性 KMO (Kaiser - Meyer - Olkin) 指标为 0.921, Bartlett 球形检验卡方值为 5324.320, 显著性为 0.007, 表明样本数据适合进行因素分析。为了探讨问卷的内在因子结构, 对问卷采用主成分分析提取共同因素, 用方差极大正交旋转的方法, 抽取五个因子 (即日间功能、失眠、嗜睡、运动性异常睡眠、非运动性异常睡眠), 累计可解释总方差 49.069%, 各条目因子负荷值较高 (见表 1)。

2.1.2 验证性因素分析用 CPSDS 对 B 样本施测, 并进行验证性因素分析以检验 CPSDS 五因子结构模型的有效性。结果, χ^2/df 、RMSEA、RMR、GFI、AGFI、NFI、CFI 分别为 3.412、0.068、0.015、0.897、0.953、0.904、0.930, 提示该结构模型拟合度较好 (见表 2、图 1)。

2.1.3 相关分析表 3 可见, 各因子得分与总分之间呈显著的中、高相关, 因子间相关适中。

2.1.4 校标效度由表 4 可见, CPSDS 与 PSQI 总分相关系数为 0.692, 各分因子间相关也都具有统计学意义。

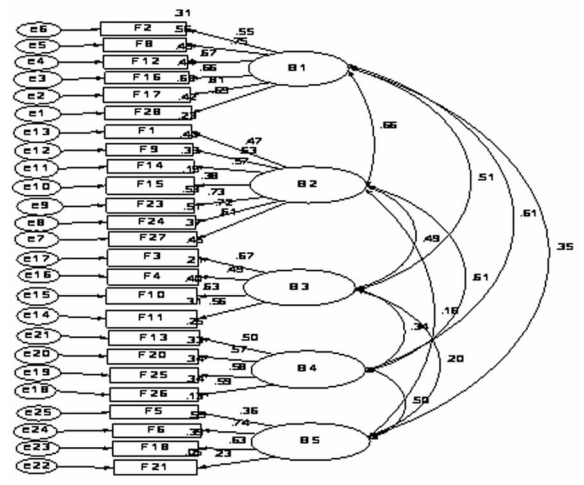


图 1 中国睡眠障碍量表的五因子结构模型

表 1 CPSDS 因子负荷系数表

	F1		F2		F3		F4		F5	
	项目	负荷	项目	负荷	项目	负荷	项目	负荷	项目	负荷
	2	0.629	1	0.587	3	0.586	13	0.468	5	0.462
	8	0.754	9	0.796	4	0.623	20	0.586	6	0.543
	12	0.812	14	0.689	10	0.754	25	0.643	18	0.709
	16	0.589	15	0.423	11	0.521	26	0.581	21	0.646
	17	0.785	23	0.786						
	28	0.596	24	0.854						
			27	0.589						
特征值	6.982		2.005		1.853		1.432		1.298	
贡献率（%）	24.557		6.952		7.214		5.86		4.486	
累计贡献率	24.557		31.509		38.723		44.583		49.069	

表 2 CPSDS 五因子结构模型的拟合指数

模型	χ^2	df	χ^2/df	RMSEA	RMR	GFI	AGFI	NFI	CFI
M1	968.542	284	3.412	0.068	0.015	0.897	0.953	0.904	0.930

表 3 CPSDS 各分测验之间、各分测验与总分之间的相关（r）

项目	日间功能	失眠	嗜睡	运动性异常睡眠	非运动性异常睡眠
失眠	0.524				
嗜睡	0.346	0.154			
运动性异常睡眠	0.238	0.412	0.103		
非运动性异常睡眠	0.209	0.101	0.089	0.321	
总分	0.864	0.795	0.56	0.604	0.372

表 4 CPSDS 与 PSQI 总分及各分测验之间的相关

项目	S 总分	F1	F2	F3	F4	F5
P 总分	0.692	0.389	0.521	0.262	0.433	0.109
P1	0.324	0.228	0.478	-0.176	0.234	0.161
P2	0.378	0.132	0.256	0.123	0.414	0.196
P3	0.654	0.496	0.391	0.489	0.236	0.268
P4	0.472	0.368	0.524	0.246	0.206	0.298
P5	0.213	0.223	0.356	0.089	0.121	-0.122
P6	0.056	-0.049	-0.016	0.068	0.145	-0.119
P7	0.189	0.157	0.135	0.158	-0.068	0.108

注：S 总分：CPSDS 总分；P 总分：PSQI 总分；P1~P7 为 PSQI 的 7 个因子，P1 = 睡眠质量、P2 = 入睡时间、P3 = 睡眠时间、P4 = 睡眠效率、P5 = 睡眠障碍、P6 = 催眠药物、P7 = 日间功能障碍

2.2 量表的信度分析

2.2.1 Cronbach’sα 系数表 5 显示该量表的 Cronbachα 系数为 0.822，5 个因子的 Cronbach’sα 系数分别为 0.678、0.658、0.696、0.674、0.395。

2.2.2 重测信度表 5 可见从初测的总样本中随

机抽出 60 名被试于三周后进行重测，测得其重测信度为 0.865，各因子的重测相关系数分别为 0.872、0.834、0.691、0.664、0.635（ $P<0.01$ ）。2.2.3 分半信度采用奇偶分半法计算问卷的分半信度为 0.796，各因子的分半信度为 0.847、0.826、0.648、0.592、0.685（ $P<0.01$ ，见表 5）。

表 5 CPSDS 的信度分析

项目	总分	F1	F2	F3	F4	F5
Cronbach α 系数	0.822	0.678	0.658	0.696	0.674	0.395
重测信度	0.865	0.872	0.834	0.691	0.664	0.635
分半信度	0.796	0.847	0.826	0.648	0.592	0.685

3 讨论

中国睡眠障碍量表经主成分分析法，提取出五个因子，共解释了项目总方差的 49.069%，每个分测验相对应的条目负荷值均在 0.4 以上。提取出的五个因子与理论构想基本一致，分别将其命名为日间功能、失眠、嗜睡、运动性异常睡眠、非运动性异常睡眠。其中，失眠、嗜睡、运动性异常睡眠、非运动性异常睡眠 4 个因子涵盖了 2005 年美国睡眠医学研究院刚修订的 ICSD-2 及中国精神疾病分类方案与诊断标准第三版（CCMD-3）中多种睡眠障碍类型^[20-25]，有大量研究显示，睡眠质量对记忆、注意、认知、强迫症状、生活质量、工作效率、人际关系、交通事故、精神发育状况、焦虑等均有一定影响作用^[26-36]。因此，量表中设立一些检验此方面功能的条目，并沿用以往研究的定义，将其命名为日间功能。探索性因素分析发现，各项目都只在相应因子上有较高的负荷，说明量表的各条目能有效甄别睡眠障碍的不同种类，并符合量表编制的构想。

采用结构方程模型对该量表的五因子结构模型进行了验证性因素分析。结果， χ^2/df 、RMSEA、RMR、GFI、AGFI、NFI、CFI 分别为 3.412、0.068、0.015、0.897、0.953、0.904、0.930，表明该量表的五因子结构模型的拟合度较好，能有效地反映所对应的因子，且能较好地解释睡眠障碍。相关分析结果表明，该量表的五个分测验的得分与总分间存在较高的相关，提示问卷的整体同质性较高；各分测验之间的相关适中，说明因子间彼此独立，避免了重复，

所以该量表的效度较好。

PSQI 是目前国内外使用最广的睡眠质量测量问卷^[13]。本研究中采用 PSQI 作为校标，进行校标关联效度的检验。结果表明，受试者 CMPSDS 得分与 PSQI 得分呈中度相关；本量表各分测验与 PSQI 各分测验间的相关有统计学意义，说明其总体校标关联效度较好。表 4 可见 CMPSDS 中有些分测验与 PSQI 中的分测验的相关程度较低。分析可能有以下原因：1）被试是健康群体，因睡眠障碍而使用镇静安眠类药物的人较少，导致 PSQI 的催眠药物因子与 CMPSDS 各因子的相关度低；2）PSQI 虽为测量睡眠质量常用量表，但因条目较少，不能涵盖睡眠障碍全部内容，且其中大部分因子只含 1 或 2 个条目，似可降低其与 CMPSDS 各因子间的校标关联效度。

心理测量学要求，理想的信度系数水平为：能力与学业测验信度为 0.9 以上，性格、兴趣、态度等人格测验的信度为 0.8 以上，其他自编测验信度在 0.6 以上即可^[37]。在本研究的信度检验中，该量表的分半信度、重测信度、内部一致性系数除非运动性异常睡眠因子的 Cronbach's α 系数（0.395）外均达到理想水平。说明该量表信度总体上达到心理测量学要求。

综上所述，该量表的分半信度、重测信度、内部一致性系数（除非运动性异常睡眠因子）外均达到理想水平。说明该量表信效度指标总体上达到心理测量学要求，可作为中国人睡眠障碍的筛查工具。

参 考 文 献

- [1] 慈书平,张希龙,杨宁,等. 睡眠与睡眠疾病[M]. 北京:军事医学科学出版社,2005:1-6.
- [2] 王实. 世界睡眠医学的发展现状[J]. 沈阳医学院学报,2008,10(2):122-124.
- [3] Wagnce PD, Epstein LJ, Kvale PA. Pulmonary physicians in the practice of sleep medicine [J]. Sleep, 2005, 28(12):1496-1497.
- [4] Kantola PP. Sleep problems in midlife and beyond [J]. Maturitas, 2011, 68(3):224-232.
- [5] Sharpless BA, Barber JP. Lifetime prevalence rates of sleep paralysis: A systematic review [J]. Sleep Medicine Reviews, 2011, 15(5):311-315.
- [6] Williams PG, Moroz TL. Personality vulnerability to stress-related sleep disruption: Pathways to adverse mental and physical health outcomes [J]. Personality and Individual Differences, 2009, 46(5-6):598-603.
- [7] 王金明,胡宇峰,林启辉,等. 深圳市外务工人员睡眠质量和生活质量分析[J]. 中华疾病控制杂志, 2011, 10:912-913.
- [8] Blasco-Fontecilla H, Alegria AA. Short self-reported sleep duration and suicidal behavior: A cross-sectional study [J]. Journal of Affective Disorders, 2011, 133(1-2):239-246.
- [9] Regestein Q, Natarajan V, Pavlova M, et al. Sleep debt and depression in female college students [J]. Psychiatry Research, 2010, 176(1):34-39.
- [10] Dement WC. A Personal history of sleep disorder medicine [J]. J Clin Neurophysiol, 1990, 7(1):17-47.
- [11] 崔红,胡军生,王登峰. 中国军人睡眠质量量表的编制[J]. 中国临床心理学杂志, 2009, 17(2):134-136.
- [12] 肖卫东,刘平,马弘,等. 睡眠障碍评定量表的信度和效度分析[J]. 中国精神健康杂志, 2007, 121(1):41-51.
- [13] Buysse DJ, Reynolds CF, Monk TH, et al. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research [J]. Psychiatry Res, 1989, 28(2):193-213.
- [14] Roth T, Zammit G, Kushida G, et al. A new questionnaire to detect sleep disorders [J]. Sleep Med, 2002, 3(2):99-108.
- [15] Spoormaker VI, Verbeek I, Bout J, et al. Initial Validation of the SLEEP-50 Questionnaire [J]. Behavioral Sleep Medicine, 2005, 3(4):227-246.
- [16] Sasaia T, Matsuura M, Winge Y K, et al. Validation of the Japanese version of the REM sleep behavior disorder questionnaire (RBDQ-JP) [J]. Sleep Medicine, 2012, 13(7):913-918.
- [17] Lia SX, Winge Y K, Lama SP, et al. Validation of a new REM sleep behavior disorder questionnaire (RBDQ-HK) [J]. Sleep Medicine, 2010, 11(1):43-48.
- [18] Boeve BF, Molano JR, Ferman TJ, et al. Validation of the Mayo Sleep Questionnaire to screen for REM sleep behavior disorder in an aging and dementia cohort [J]. Sleep Medicine, 2011, 12(5):445-453.
- [19] Miyamoto T, Miyamoto M, Iwanami M, et al. The REM sleep behavior disorder screening questionnaire: Validation study of a Japanese version [J]. Sleep Medicine, 2009, 10(10):1151-1154.
- [20] Johnson C R, Turner K S, Foldes E L, et al. Comparison of sleep questionnaires in the assessment of sleep disturbances in children with autism spectrum disorders [J]. Sleep Medicine, 2012, 13(7):795-801.
- [21] Gerhard R, Bosse A, Uzun D, et al. Quality of life in restless legs syndrome. Influence of day time sleepiness and fatigue [J]. Med Klin (Munich), 2005, 100(11):704-709.
- [22] Yi H, Shin K, Kim J, et al. Validity and reliability of Sleep Quality Scale in subjects with obstructive sleep apnea syndrome [J]. Journal of Psychosomatic Research, 2009, 66(1):85-88.
- [23] Roth T, Drake C. Evolution of insomnia: current status and future direction [J]. Sleep Med, 2004, 5(1):23-30.
- [24] Silvestri R, Gagliana A, Arico I. Sleep disorders in children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) recorded overnight by video-polysomnography [J]. Sleep Medicine, 2009, 10(10):1132-1138.
- [25] Wagnce PD, Epstein LJ, Kvale PA. Pulmonary physicians in the practice of sleep medicine [J]. Sleep, 2005, 28(12):1496-1497.
- [26] Orze-Gryglewska J. Consequences of sleep deprivation [J]. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2010, 23(1):95-114.
- [27] 邵永聪,叶恩茂,王富贵,等. 睡眠剥夺影响脑执行

- 功能的心理生理研究[J]. 军事医学, 2011, 35(9): 666 – 671.
- [28] Marcks BA, Weisberg RB, Edelen MO, et al. The relationship between sleep disturbance and the course of anxiety disorders in primary care patients[J]. *Psychiatry Research*, 2010, 178(3): 487 – 492.
- [29] Ferri R, Drago V, Aricò D, et al. The effects of experimental sleep fragmentation on cognitive processing. *Sleep Medicine*, 2010, 11: 378 – 385.
- [30] Woodley J, Smith S. Safety behaviors and dysfunctional beliefs about sleep: Testing a cognitive model of the maintenance of insomnia[J]. *Journal of Psychosomatic Research*, 2006, 60(6): 551 – 557.
- [31] 赵广跃, 宋国萍. 睡眠剥夺对值班医生情绪的影响[J]. *中国临床心理学杂志*, 2005, 13(1): 69 – 72.
- [32] 宋国萍, 张侃, 苗丹民, 等. 睡眠剥夺后清醒程度和困倦程度变化[J]. *中国临床心理学杂志*, 2004, 12(3): 290 – 292.
- [33] Storch EA, Murphy TK, Lack CW. Sleep – related problems in pediatric obsessive – compulsive disorder[J]. *Journal of Anxiety Disorder*, 2008(22): 877 – 885.
- [34] Tsai FJ, Chiang HL, Lee CM. Sleep problems in children with autism, attention – deficit hyperactivity disorder, and epilepsy[J]. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 2011, 6(1): 413 – 421.
- [35] Alfano CA, Beidel DC, Turner AM, et al. Preliminary evidence for sleep complaints among children referred for anxiety[J]. *Sleep Medicine*, 2006, 7(6): 467 – 473.
- [36] Smolensky MH, Milia LD, Ohayon MM, et al. Sleep disorders, medical conditions, and road accident risk[J]. *Accident Analysis and Prevention*, 2011, 43(2): 533 – 548.
- [37] 戴海崎, 张峰, 陈雪枫. 心理与教育测量[M]. 广州: 暨南大学出版社, 2005: 86.